Extracción de elemento metálico agarrotado en conjunto de rueda

Procedimiento previo para desmontaje controlado cuando la corrosión o deformación impide la extracción convencional.

Código	MT-CH-014	**Revisión**	1.0
Ámbito	Turismos y comerciales ligeros	**Tiempo orientativo**	30–60 min

1. Finalidad y criterio de intervención

Aplicar este procedimiento cuando un tornillo, casquillo, soporte o elemento metálico del conjunto de rueda no puede desmontarse mediante herramienta manual por **agarrotamiento, corrosión, deformación o cabeza dañada**. El corte o desbaste con radial es una medida de último recurso. Antes de ejecutarlo, debe confirmarse que la pieza afectada será sustituida y que el corte no compromete componentes reutilizables.

CONDICIÓN DE SEGURIDAD. No usar la radial si existe riesgo de alcanzar latiguillos de freno, cableado ABS, fuelles, depósitos, conducciones de combustible, elementos presurizados o material combustible. Proteger el área frente a chispas y disponer de extintor accesible.

2. Comprobaciones antes de desmontar

- Identificar la pieza exacta que impide el desmontaje y confirmar el recambio disponible antes de dañarla de forma irreversible.
- Elevar el vehículo en el punto autorizado, apoyarlo correctamente y retirar la rueda para obtener acceso y visibilidad completa.
- Inspeccionar corrosión, deformaciones, holguras y daños en componentes próximos. Fotografiar la posición original si existe riesgo de confusión durante el montaje.
- Intentar primero métodos no destructivos: limpieza, penetrante, herramienta adecuada, extractor o aplicación controlada de par según procedimiento del fabricante.
- Consultar el despiece del vehículo para confirmar qué elementos deben renovarse tras el desmontaje y cuáles tienen par o secuencia específica de montaje.

3. Herramientas y protección

Protección personal	Gafas cerradas, pantalla facial, guantes adecuados, protección auditiva y ropa de trabajo sin partes sueltas.
Desmontaje	Juego de vasos y llaves, aflojatodo, cepillo metálico, extractor y herramienta de impacto cuando esté autorizada.
Corte o desbaste	Radial con disco en buen estado y diámetro adecuado. Protector de disco instalado y empuñadura auxiliar montada.
Montaje y control	Llave dinamométrica, útil de limpieza, recambio, tornillería de un solo uso cuando proceda y producto fijador si lo prescribe el fabricante.

Secuencia de reparación y control final

Aplicar únicamente después de completar las comprobaciones de la página 1 y confirmar que el corte es necesario.

4. Procedimiento de intervención

1	**Preparar la zona.** Limpiar suciedad y óxido superficial. Retirar o proteger físicamente cables, latiguillos, fuelles y superficies que puedan recibir chispas o virutas.
2	**Liberar carga del conjunto.** Sujetar el componente para evitar movimientos bruscos cuando se libere. Si existe tensión mecánica en suspensión o soporte, descargarla con el útil adecuado antes de cortar.
3	**Marcar la zona de corte.** Seleccionar el punto que permita retirar la pieza dañada con el menor riesgo para los componentes reutilizables. No cortar directamente contra una superficie que deba conservarse.
4	**Realizar el corte de forma progresiva.** Trabajar con ambas manos, protector orientado correctamente y sin forzar el disco. Hacer pasadas cortas y detenerse periódicamente para comprobar profundidad, temperatura y proximidad a otros elementos.
5	**Extraer la pieza.** Una vez liberada, retirar el resto con herramienta manual. No usar la radial como palanca. Comprobar que no queden fragmentos, rebabas o material suelto en la zona de montaje.
6	**Preparar el alojamiento.** Eliminar óxido y restos hasta recuperar una superficie de apoyo limpia. Revisar roscas, asientos y superficies de contacto. Sustituir cualquier componente que haya sufrido daño térmico o mecánico.
7	**Montar el recambio.** Instalar la nueva pieza respetando orientación, secuencia y elementos de fijación. Aplicar pares de apriete, fijadores y requisitos de sustitución exclusivamente según la documentación del fabricante del vehículo.

5. Verificación antes de entregar el vehículo

☐	No existen daños en latiguillos, sensores ABS, cableado, fuelles o elementos próximos.
☐	La pieza nueva asienta completamente y no presenta interferencias ni tensiones anómalas.
☐	La tornillería crítica se ha apretado al valor especificado por el fabricante y se ha registrado cuando procede.
☐	La rueda se ha montado correctamente y se han retirado herramientas, protecciones y restos metálicos del área.
☐	Se realiza comprobación funcional estática y, cuando el procedimiento lo requiera, prueba dinámica y reinspección visual.

6. Criterios de parada

Detener la intervención si se detecta daño estructural, deformación del soporte principal, fisuras, afectación del sistema de freno, imposibilidad de identificar la trayectoria segura del corte o ausencia de información de montaje. En esos casos, escalar la reparación antes de continuar.